MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

11

EĞİTİCİ YAYIN SERİSİ / RECORDING SYSTEMS

CCTV KAYIT CİHAZLARI

DVR / NVR / XVR
Seçim, depolama ve işletme kılavuzu



Ürün örneği / Hanwha Vision XRN-1620B2, ortak ön kasa görseli

Kayıt kapasitesi / Süreklilik / Arama / Güvenli export

Yayın tarihi: 22/04/2026

MAVİVON TEKNOLOJİ / SÜRÜM 1.0

Bu sayının kullanım haritası

Sistem seçiminden kaydın teslimine kadar uygulanabilir bir çalışma sırası.

01 **Doğru recorder mimarisi**

DVR, NVR, Hybrid ve kapasite satırlarını okuma

03-08

02 **Kayıt ve disk hesabı**

Codec, kayıt planı, HDD/SSD, RAID ve rebuild

09-15

03 **Süreklilik ve entegrasyon**

Backfill, ağ, UPS, ONVIF, AI ve güvenli erişim

16-24

04 **Uygulama ve kabul**

Üretim, mağaza/depo örnekleri, şartname ve kabul

25-30

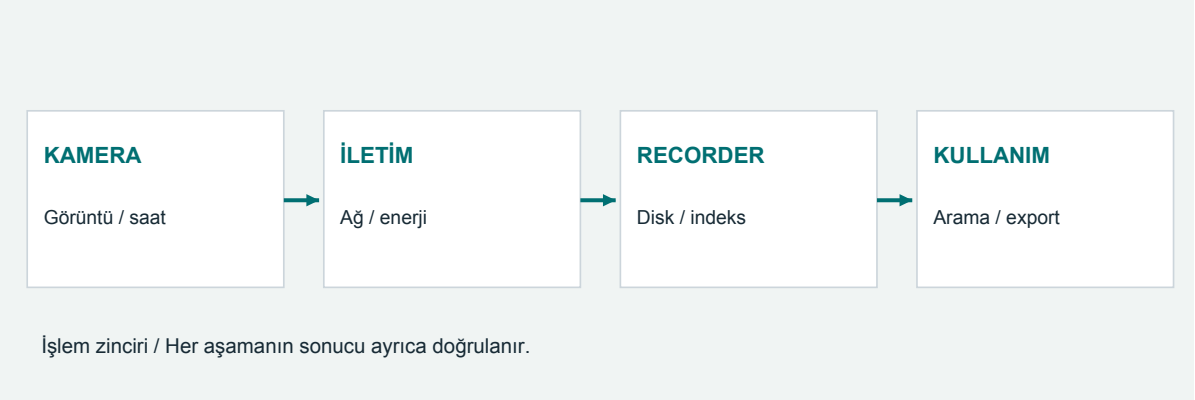
31 / Terimler ve uygulama soruları
32 / Yayın künyesi ve iletişim

Çalışma notu

İlk kez sistem kuranlar mimari bölümünden başlayabilir. Şartname hazırlayanlar kapasite hesabını örnek projelerle birlikte okumalıdır. Kabul ekibi gerçek cihaz ve firmware ile test matrisini tamamlar. Sayısal örnekler proje gereksinimi veya hukuki saklama süresi yerine geçmez.

Bir kayıt cihazından ne beklenir?

İhtiyaç, kameradan gelen görüntünün daha sonra bulunup kullanılabilmesidir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü tesisat veya gerçek cihaz test sonucu değildir.

Görev

Bir mağaza için kasadaki işlemi incelemek, depoda sevkiyat sırasını çıkarmak ve kampüste farklı binaların olaylarını eşlemek ayrı kayıt görevleridir. Kamera listesine yalnızca çözünürlük yazılmaz. Her görüş için akış profili, çalışma saatleri, kayıt tetikleyicisi, saklama süresi, erişim yetkisi ve olay sonrası teslim biçimi tanımlanır. Bu bilgiler recorder seçiminin girdisidir.

Kayıt zinciri kamera, iletim, recorder, disk, zaman kaynağı, kullanıcı ve export aşamalarından oluşur. Birinde kesinti olması diğerlerinin çalışmasıyla telafi edilmeyebilir. Keşifte elektrik, sıcaklık, kabinet erişimi, ağ bağlantısı ve bakım sorumlusu belirlenir. Kayıt kaybına izin verilecek süre ile hizmetin tekrar başlaması için hedeflenen süre ayrı yazılır.

Bu sayıdaki hesaplar varsayımsal proje örnekleridir; gerçek cihaz testi değildir. Ürün fotoğrafları üretici ve model adıyla gösterilir, MAVİVON ürünü veya stok beyanı sayılmaz. Teklif aşamasında tam varyant, firmware, lisans ve uyumlu disk listesi istenir. Kabul, canlı görüntüyle sınırlanmaz; geçmiş kayıt ve bağımsız bilgisayarda dosya açma da denenir.

DVR, NVR ve XVR

İsimden önce giriş türünü ve kayıt işleme yolunu okuyun.

Mimari	İlk doğrulanacak konu
DVR / Hybrid DVR	Giriş sinyali, encoding çözünürlüğü ve FPS
NVR	Kamera akışı, kayıt bant genişliği ve istemci uyumu
XVR	Analog/IP kanal dönüşümü ve mod sınırlamaları
VMS + Recording Server	Lisans, donanım, disk ve istemci boyutlandırması

Digital Video Recorder, analog video girişlerini sayısallaştırıp sıkıştırarak kaydeder. Güncel analog HD cihazlarda HDTVI, HDCVI veya AHD gibi farklı girişler bulunabilir. Koaksiyel kablo ve BNC bağlantısının mevcut olması, her sinyal biçiminin her kanalda desteklendiğini göstermez. Kamera çıkış modu ile recorder giriş tablosu eşleştirilir.

Network Video Recorder, IP kameraların ağ üzerinden gönderdiği sıkıştırılmış akışları alır. Kayıt için akışı diske yazarken her görüntüyü yerel ekranda çözmesi gerekmeyebilir. Dahili PoE switch bulunan NVR ile harici switch kullanan mimarinin güç, arıza alanı ve bakım koşulları farklıdır. Ayrı recording server ve VMS kurulumu da bir seçenektir.

XVR çoğunlukla üreticinin çoklu analog format ve IP desteğini ifade eden ürün adlandırmasıdır; tek başına ortak kapasite standardı değildir. IP kanalı eklemek bazı modellerde analog kanalı devreden çıkarabilir. Kamera sayısı, çözünürlük ve eş zamanlı işlev tablosu okunur. Mevcut altyapının durumunu ölçmeden yalnız cihaz adını değiştirerek modernizasyon planlanmaz.

Dahili PoE bulunan NVR

Kamera bağlantısı ile bütünleşik güç dağıtımı aynı kasada toplanabilir.



Fotoğraftaki AXIS S3008 Recorder, dahili PoE switch bulunan kompakt network recorder örneğidir. Bu orijinal S3008 modelidir; Mk II ile karıştırılmamalıdır. Üretici belgelerinde tek HDD yuvası ve 2, 4 veya 8 TB varyantları bulunur. Tek diskli düzen için RAID koruması varsayılmaz. Görsel, başka markaların veya tüm kompakt recorder modellerinin port düzenini temsil etmez.

AXIS S3008 Recorder / orijinal model, ön görünüş.

S3008 dokümanında 2/4 TB varyantları için toplam 65 W, 8 TB için 60 W PoE bütçesi ve port başına Class 3 sınırı verilir. Sekiz port bulunması, sekiz kameranın her birinin port sınırında aynı anda beslenebileceği anlamına gelmez. Kamera sınıfı ve gerçek güç tahsisi, toplam bütçe ile birlikte kontrol edilir; daha yüksek güçlü PTZ için ayrı çözüm gerekebilir.

Küçük şubede az parçalı kurulum bakım işini kolaylaştırabilir. Buna karşılık recorder veya güç ünitesi arızasının bağlı kameraları nasıl etkileyeceği değerlendirilir. Harici UPS, fiziksel erişim ve alarm bildirimi tasarımın parçasıdır. Satın almada ürünün destek durumu ve yazılım uyumluluğu güncel üretici kaydından doğrulanır; fotoğraf bir satın alma önerisi değildir.

Hybrid DVR ile yenileme

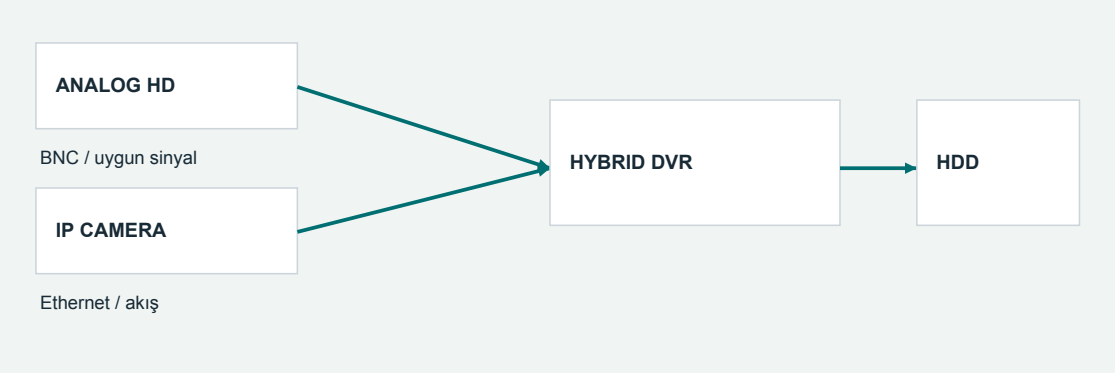
Koaksiyel tesisatı koruma kararı, ölçüm ve işlev kontrolünden sonra verilir.

Mevcut hat

BNC uçları, ekler, oksitlenme, kablo tipi ve kamera beslemesi keşifte kaydedilir. Eski görüntüdeki parazit kamera değiştirilince de kalabilir. Recorder girişinin desteklediği analog HD mod, çözünürlük, kare hızı ve varsa koaksiyel üzerinden kontrol/ses işlevi ayrı doğrulanır. PoC desteği olmayan hatta kamera gücü varsayılmaz; besleme yöntemi açıkça yazılır.

Kameranın gönderdiği 5 MP görüntü, recorder tarafından aynı piksel sayısı ve kare hızında kaydedilmeyebilir. Veri sayfasındaki input, encoding ve HDMI output satırları farklıdır. “Lite” veya “N” gibi üretici terimleri tam raster bilgisiyle açıklanmalıdır. Hareketli hedefle alınmış export dosyasının gerçek piksel boyutu ve FPS değeri incelenir.

Bir gruptaki analog kameralar IP ile değiştirilecekse kanal dönüşüm modu ve toplam ağ bant genişliği hesaplanır. Değişim sırasında hangi kapının kayıtsız kalacağı planlanır. Eski cihazdaki gerekli kayıtlar, format ve erişim bilgileriyle kontrollü korunur. Aynı seri adının farklı donanım revizyonlarına aynı HDD veya AI kapasitesi yazılmaz. Analog görüntünün dijital kayda alınması, kaynağın optik ayrıntısını kendiliğinden artırmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü tesisat veya gerçek cihaz test sonucu değildir.

Dört farklı sınırı ayırın

Kanal, incoming bandwidth, decoding ve playback aynı büyüklük değildir.

Veri sayfasındaki satır	Projede karşılığı
IP video input	Kaynak sayısı ve kanal dönüşüm kuralları
Incoming / recording bitrate	Gelen / diske yazılan toplam akış limiti
Decoding / display	Codec + çözünürlük + FPS kombinasyonu
Synchronous playback	Aynı anda geçmiş kayıt izleme sınırı
Outgoing bandwidth	Uzak izleme ve aktarım toplamı

Kanal sayısı bağlanabilen kaynakların üst sınırıdır. Incoming bandwidth, gelen akışların toplam veri hızına ilişkin limittir. Ek akış, ses veya metadata hesabının üretici limitine dahil olup olmadığı sorulur. Bir kanalda yüksek çözünürlük açılması başka bir kapasiteyi azaltabilir. RAID, AI veya özel görüntü modunda limit değişiyorsa teklif bu modla değerlendirilir.

Decoding capacity, belirli codec, piksel boyutu ve FPS ile aynı anda çözülebilen görüntüyü tanımlar. On altı kamerayı kaydeden cihaz yerel ekranda hepsini ana akışta gösteremeyebilir. Çoklu görünümde sub-stream kullanılması yaygındır. Uzak istemcide akış doğrudan mı aktarılıyor, server üzerinde dönüştürülüyor mu; yükün nerede oluştuğu belirlenir.

Varsayımsal 16 kanal cihazda 80 Mbit/s giriş limiti ve 16 kamerada 6 Mbit/s kayıt profili olsun. Toplam 96 Mbit/s olduğundan kanal sayısı yeterli olsa da kayıt profili limitin üzerindedir. HDMI çıkışın 4K olması bu açığı kapatmaz. Seçenekler gerçek görüntü hedefi korunarak profil değişimi, daha yüksek kapasiteli recorder veya kayıt yükünün bölünmesidir.

Ön panel ve arka paneli birlikte okuyun

Kasa büyüklüğü, disk sayısı ve ağ portu sayısı farklı ihtiyaçları karşılar.



Hanwha Vision XRN-1620B2 / ortak ön kasa görseli.



Hanwha Vision XRN-1620B2 / arka panel.

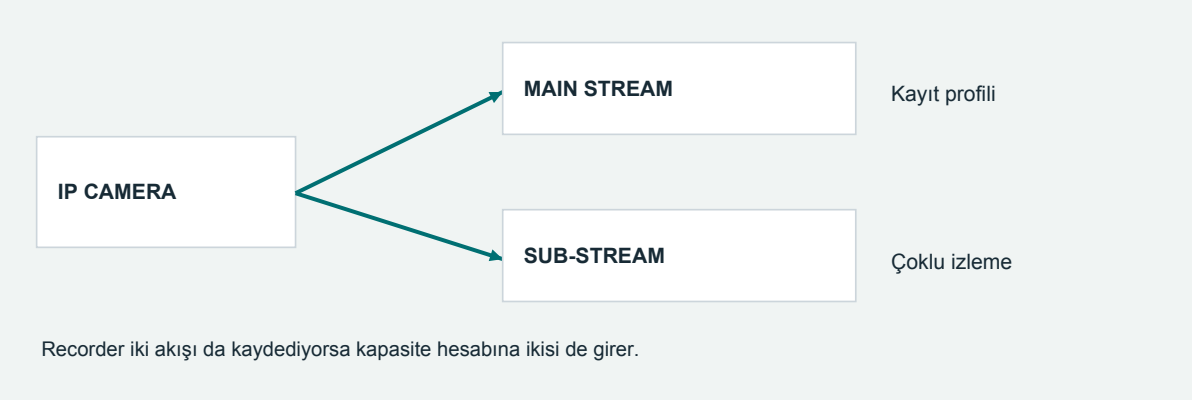
Hanwha Vision XRN-1620B2, rack biçiminde NVR örneğidir. Üretici kaydı 16 IP kanal, azami 140 Mbit/s network camera recording ve sekiz SATA arayüzü belirtir. Fotoğraftaki ön yüz, üreticinin XRN-1620SB1 ile ortak kullandığı görseldir; arka yüz XRN-1620B2 görselidir. Bu nedenle görünüşten donanımın bütün ayrıntıları çıkarılmaz.

Arka paneldeki ağ, görüntü, USB ve alarm bağlantıları kullanım kılavuzuyla eşleştirilir. İki Ethernet arayüzü varsa işlevleri ayrı ağ, failover veya başka bir mod olabilir; desteklenmeyen birleştirme varsayılmaz. HDMI portu kayıt bant genişliğini artırmaz. USB portuna bağlanan her diskin otomatik sürekli kayıt alanı olacağı da kabul edilmez.

Rack kulağı ile raf/destek gereksinimi üretici talimatından kontrol edilir. Hava giriş çıkışı kapatılmaz; kablo demeti servis ve disk değişimi alanını engellemez. Disk kapasitesi için yuva sayısının yanında uyumlu model, firmware ve toplam sınır incelenir. Ön paneldeki normal ışık, son saatlerin kesintisiz kaydedildiğini tek başına göstermez; playback kontrolü ayrıca yapılır.

H.264, H.265 ve bitrate

Depolamayı, seçilen codec kadar sahnedeki hareket ve görüntü ayarı belirler.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü tesisat veya gerçek cihaz test sonucu değildir.

VBR ile veri hızı sahne karmaşıklığına göre değişebilir. Yağış, ağaç hareketi, gece gürültüsü ve yoğun trafik günlük ortalamayı yükseltebilir. Bir gündüz ölçümünden bütün yıl için sabit tasarruf oranı çıkarılmaz. CBR ve MBR terimlerinin cihazdaki davranışı, kalite ve tepe sınırlama etkisiyle incelenir. ABR gibi hedef ortalama yaklaşımları da ürün uygulamasına bağlıdır.

GOP yapısı ve I-frame aralığı kayıt arama, decoder, hata sonrası toparlanma ve event klibi üzerinde etkili olabilir. Akıllı codec seçeneklerinin özel adları tüm üçüncü taraf istemcilerle aynı uyumu garanti etmez. H.265 seçimi için kamera, recorder, mobil uygulama ve export player zinciri denenir. Ses ve ikinci kayıt akışı hesaba katılır.

Pilot ölçümde kamera kimliği, çözünürlük, FPS, codec, bitrate modu, GOP ve ışık koşulu birlikte yazılır. Ortalama değer kapasiteyi; tepe ve eş zamanlı yük bant genişliğini belirlemede kullanılır. Kritik sahnede sıkıştırma artırılırken plaka veya yüz ayrıntısının kayıtta kalıp kalmadığı incelenir. Veri hızını düşürme kararı yalnız boş sahneye bakılarak verilmez.

Kayıt süresinden disk alanına

Örnek: 16 kamera, kamera başına ortalama 4 Mbit/s, kesintisiz 30 gün.

16 × 4 Mbit/s × 30 gün → 20,736 TB

Net video hacmi / ondalık birimler / ses, RAID ve sistem alanı hariç

Video için net veri hacmi; kamera sayısı, ortalama bit hızı ve süre çarpımının sekize bölünmesiyle byte cinsinden bulunur. Burada Mbit/s ondalık milyon bit/s, TB ise 10 üzeri 12 byte alınır. 16 × 4 × 10 üzeri 6 × 86.400 × 30 / 8 = 20.736.000.000.000 byte, yani 20,736 TB video oluşur. Süre örnektir; genel bir hukuki saklama tavsiyesi değildir.

Bu sonuç henüz disk sipariş miktarı değildir. Audio, metadata, dosya sistemi, indeks, ayrılmış alan ve gerçek bitrate farkı ayrıca değerlendirilir. RAID sonrasındaki kullanılabilir alan ve yazılımın boş alan politikası öğrenilir. Örneğin yalnız kapasite planlaması için yüzde 20 ek video payı kabul edilirse hedef 24,8832 TB olur; yüzde 20 normatif zorunluluk değildir.

TB ve TiB ekran değerleri karıştırılmaz: 1 TiB = 2 üzeri 40 byte. Bu örnekte ham video yaklaşık 18,86 TiB eder. Yazılımın daha küçük sayı göstermesi tek başına disk kaybı değildir. Devreye almada gerçek kayıt büyümesi ölçülür; en eski oynatılabilir zaman kontrol edilir. Görüntü kalitesi değişirse süre hesabı da yeniden yapılır.

Continuous ve Event Recording

Event kaydında süre hesabı, tetikleme başarısından bağımsız düşünülemez.

Continuous Recording zaman çizelgesini sürekli tutmayı hedefler. Event Recording yalnız tanımlanmış olay sırasında kayıt yapabilir; pre-record ve post-record tamponları olayın önünü ve sonunu kapsar. Tetiklemenin geç gelmesi veya hedefin sınıflandırılmaması kayıt kaybına dönüşebilir. Kritik işlem alanında yalnız event seçimi, sahada kaçırılan olaylarla birlikte değerlendirilir.

Sekiz kameranın her biri 3 Mbit/s ile 14 gün sürekli kaydedilirse net video 3,6288 TB olur. Kayıt zamanı gerçekten yüzde 25 olsa teorik hacim 0,9072 TB olur. Ancak uzayan post-record, üst üste olaylar, tamponlar ve arka plan hareketi bu oranı değiştirebilir. Hareket algılanan zaman yüzdesi her zaman yazılan veri yüzdesine eşit değildir.

Resmî tatil, vardiya ve gece profilleri ayrı kontrol edilir. Disk dolunca üzerine yazma veya kaydı durdurma davranışı belirlenir; kilitli kliplerin kota etkisi izlenir. Tutma süresi, geçerli yükümlülük ve işleme amacıyla gerekçelendirilir. İhtiyaç bitince uygulanacak silme/imha işlemi; cihaz, export, yedek ve varsa cloud kopyaları için ayrı tanımlanır.

Surveillance HDD neyi değiştirir?

Kapasite kadar iş yükü, uyumluluk, titreşim ve servis koşulu incelenir.

Diskin 7/24 çalışmaya uygunluğu, recorder uyumluluk listesi, SATA biçimi, kapasite sınırı ve firmware kontrol edilir. Surveillance, NAS ve enterprise aileleri farklı iş yüklerine yönelik olabilir. Sadece devir sayısı veya TB değeriyle seçim yapılmaz. Çok yuvalı kasada titreşim, soğutma ve sürücülerin birlikte onaylanmış olması önemlidir; farklı kapasite kullanımı RAID hesabını etkileyebilir.

Üreticinin TB/yıl workload değeri saklama kapasitesi değildir. Seagate örneklerinde SkyHawk ve SkyHawk AI aileleri farklı iş yükü sınıflarında sunulur; ilgili model belgesi okunur. Host okumaları ve yazmaları tanıma göre değerlendirilir. Kamera sayısı beyanı, her kameranın sınırsız çözünürlük ve bitrate ile kaydedileceği anlamına gelmez. Garanti süresi kesintisiz çalışma garantisi olarak yazılmaz.

Disk sağlığı izleme, sıcaklık alarmı ve hatalı sektör bildirimi desteklenen kapsamda etkinleştirilir. Normal SMART durumu, geçmiş kaydın tamamının okunabildiğini ispatlamaz. Düzenli örnek playback ve export yapılır. Disk değiştirmeden önce yuva/seri numarası eşleştirilir; sağlıklı diskin yanlış çekilmesi önlenir. ESD, montaj vidası ve enerji kesme/hot-swap yöntemi ürün talimatına göre uygulanır.

Sipariş kalemi	Kontrol sorusu
Tam HDD model kodu	Recorder ve firmware listesinde var mı?
Kapasite / yuva sayısı	Tek disk ve toplam sınır nedir?
Workload / ortam	Okuma-yazma, titreşim ve sıcaklık uygun mu?
Servis	Yedek disk, değişim yöntemi ve alarm sorumlusu kim?

Yıllık yazma yükü ve SSD

Saklanan hacim küçük olsa da aynı alan yıl boyunca tekrar tekrar yazılır.

64 Mbit/s → 252,288 TB / yıl

365 gün, sürekli net yazma / tek hedef varsayımı / ek okuma ve RAID yükü hariç

Tek bir hedefe sürekli 64 Mbit/s net video yazılırsa günde 691,2 GB, 365 günde 252,288 TB veri yazılır. Bu örnek tüm yükün tek diske gittiğini varsayar. Playback, export, parity, rebuild ve dosya sistemi hareketleri ek iş oluşturabilir. Çok diskli dağıtımda yük, RAID yapısı ve recorder yazılımına göre hesaplanır; toplamı yuva sayısına körlemesine bölmeyin.

SSD seçilecekse yalnız hız değil TBW veya DWPD dayanımı ve güç kesintisi koruması incelenir. DWPD için belirtilen kapasite, garanti süresi ve iş yükü koşulu bilinmelidir. Örneğin 1 TB SSD üzerinde günde 0,5 TB host yazması yaklaşık 0,5 drive write/day eder; bu değer ürünün dayanım beyanıyla karşılaştırılır. İşletim sistemi SSD’si ile video kayıt alanı aynı görev değildir.

SSD’nin recorder tarafından kabul edilmesi kapasite, firmware ve arayüzle doğrulanır. USB SSD’ye export yapılabilmesi, aynı diskin dahili sürekli kayıt için onaylı olduğu anlamına gelmez. HDD veya SSD kararında kayıt, eş zamanlı arama ve güç dönüşü denemesi yapılır. Kritik süreler için yedek donanım ve geri yükleme planı hazırlanır; hız testi tek başına yeterli kabul sayılmaz.

Kullanılabilir kapasiteyi hesaplamak

Eş kapasiteli disklerle teorik kapasite; gerçek sistem alanından önce hesaplanır.

Eş diskli örnek / 4 × 8 TB	Teorik veri kapasitesi
RAID 0	32 TB / disk toleransı yok
RAID 5	24 TB / bir disk toleransı
RAID 6	16 TB / iki disk toleransı
RAID 10	16 TB / arıza dağılımına bağlı
Not	Format, rezerv ve hot spare ayrıca değerlendirilir

RAID 0 veriyi dağıtır, disk arızasına karşı yedeklilik sağlamaz. RAID 1 aynalama kullanır. RAID 5 tek, RAID 6 çift parity ile belirli disk arızalarına tolerans sağlar. RAID 10 aynalama gruplarını dağıtır; hangi disklerin arızalandığı önemlidir. Her recorder bütün düzeyleri desteklemez; boş yuva olması RAID özelliği bulunduğunu göstermez.

Dört adet 8 TB eş disk için RAID 5 teorik alanı (4 - 1) × 8 = 24 TB, RAID 6 alanı (4 - 2) × 8 = 16 TB olur. RAID 10 için dört diskle teorik alan 16 TB’dir. Hot spare olarak ayrılan disk aktif veri kapasitesine eklenmez. Format ve sistem rezervi sonrası alan daha düşüktür; üretici yöntemine göre doğrulanır.

20,736 TB net video örneği, 24 TB teorik RAID 5 alanına bakılarak doğrudan onaylanmamalıdır. Ek alan ve gerçek boş alan politikası hesaba girer. RAID yapılandırması veya seviye değişimi kayıtları silebilir; işlem öncesi ürün prosedürü ve gerekli kayıt koruması kontrol edilir. RAID, kullanıcı silmesi, yangın, hırsızlık veya saldırıya karşı ayrı kopya yerine geçmez.

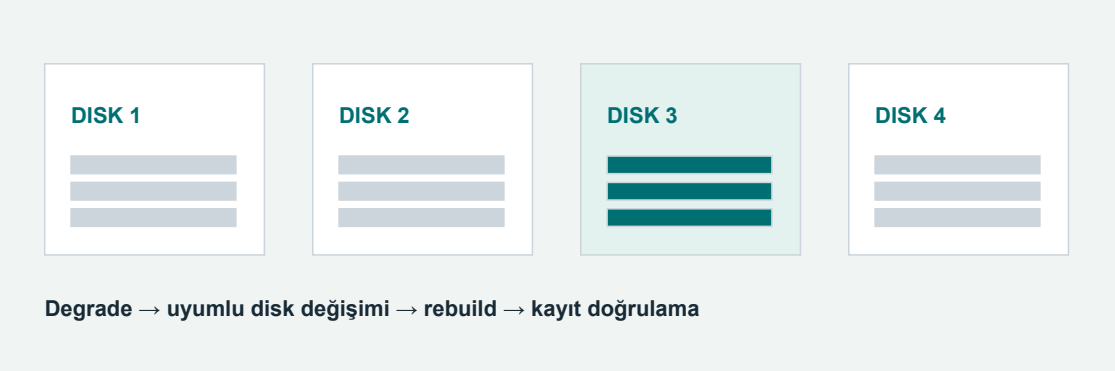
Arızalı diskte kayıt devamı

Rebuild sırasında kayıt, izleme ve export yükü birlikte sınanır.

Bir diskin arızalanması sistemin degrade duruma geçmesine yol açabilir. Desteklenen tolerans içinde kayıt sürse de performans ve ikinci arızaya dayanım değişir. Rebuild süresi disk hacmine, denetleyiciye, canlı kayıt yüküne ve hata durumuna bağlıdır. Her 8 TB disk için sabit bir onarım saati vermek doğru değildir. Alarmın gerçekten bir görevliye ulaşması gerekir.

Üreticinin onaylı yedek diski ve değişim yöntemi kullanılır. Hot spare otomatik yeniden oluşturmayı başlatabilir; bunun yapılandırılmış ve izlenen bir özellik olduğu doğrulanır. Yanlış disk çekme, elektrik kesme veya firmware değişikliğiyle devam eden işlem bozulabilir. İşlem kaydında yuva, seri numarası, başlama/bitiş ve kayıt boşlukları tutulur.

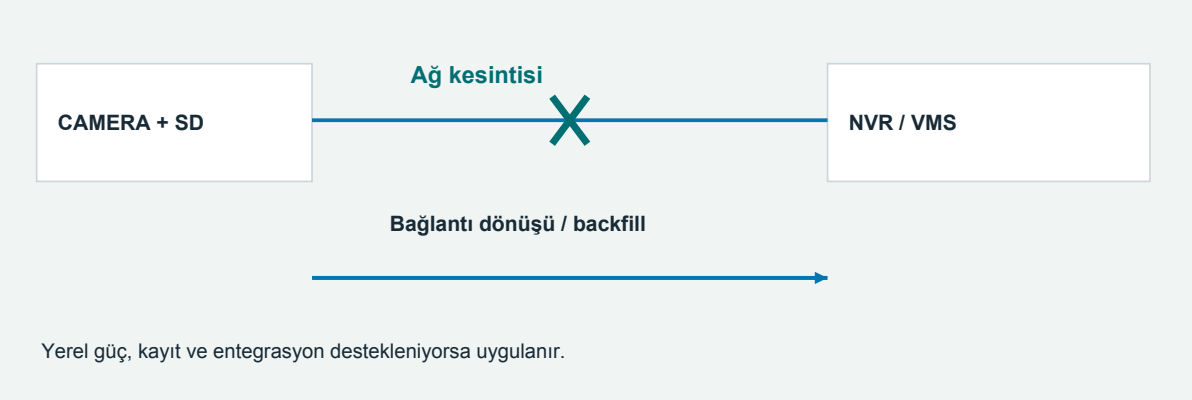
Kontrollü test ancak yetkili bakım planı ve gerekli kayıt korumasıyla yapılır. Sağlıklı çalışmadaki bitrate/FPS ile degrade ve rebuild sırasındaki kayıt karşılaştırılır. Kamera bağlantıları, en eski kayıt ve export okunabilirliği incelenir. Rebuild tamamlanması otomatik olarak geçmişteki eksik videoyu geri getirmez. İşletme, alarmı görme ve yedek diske erişme sürelerini kabul dosyasında belirtir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü tesisat veya gerçek cihaz test sonucu değildir.

Edge Storage ve kayıt tamamlama

Kamerada SD kart bulunması, merkezi arşivin otomatik dolacağını göstermez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü tesisat veya gerçek cihaz test sonucu değildir.

Fallback

Kamera üzerinde desteklenen edge storage, ağ veya server kesintisinde yerel kayıt sağlayabilir. Kartın uygunluğu, endurance, sağlık bilgisi, dosya sistemi ve zaman ayarları kontrol edilir. Recorder kapanınca kamera PoE gücü de kesiliyorsa yerel kayıt imkânı kalmayabilir. Kesinti senaryosu enerji ve veri yolunu birlikte kapsar.

ANR, backfill veya benzer adla sunulan geri tamamlama; kamera, VMS, recorder ve firmware birleşiminde desteklenmelidir. ONVIF Profile G, kayıt kontrolü ve erişimiyle ilgilidir; her üründe her otomatik tamamlama iş akışını tek başına garanti etmez. Kesinti aralığı, yerel depolama kapasitesi, geri aktarım hızı ve canlı kayıt yükü birlikte sınanır.

Örnek kabulde ağ kontrollü olarak on dakika kesilir; kamera enerjisi korunur. Bağlantı döndükten sonra aynı zaman aralığı merkezi timeline üzerinde aranır. Başlangıç/son sınırındaki boşluk, zaman kayması ve yinelenen kayıt incelenir. Kartın veri kaybı veya dolması halinde alarm davranışı denenir. Bu süre eğitim örneğidir; gerçek kesinti sınırı proje gereksiniminden seçilir.

Üç farklı koruma katmanı

Disk arızası, recorder arızası ve kayıt dosyasının kaybı ayrı ele alınır.

Ayrı kopya

Backup, gerekli kaydın belirlenen süre ve erişim kurallarıyla ayrı ortamda tutulmasını sağlar. Aynı recorder içindeki başka klasör, kasa kaybına karşı koruma sağlamaz. Kopyanın erişilebilirliği, şifreleme anahtarı ve geri okuma yöntemi sınanır. Eşitleme işlemi silmeyi de kopyalayabilir; sürüm ve silme davranışı bilinmelidir. Kritik olay export'u ile sürekli arşiv yedeği aynı iş akışı değildir.

Devralma

Failover, arızalanan kayıt hizmetinin başka bir kaynakta sürdürülmesidir. Algılama gecikmesi, boşta bekleyen server kapasitesi, lisanslar ve kameraların bağlantı sınırları kontrol edilir. Bazı platformlarda yalnız live view devralma seçeneği bulunabilir; kayıt alınan modun seçildiği doğrulanır. Failback sırasında geçici kaydın ana arşive aktarımı ayrıca denenir.

Hedef

RPO kabul edilebilir veri kaybı aralığını, RTO hizmetin geri dönme hedefini ifade eder. Bu hedefler her kamera grubu için aynı olmayabilir. Yangın veya hırsızlık riskinde ayrı konum ihtiyacı değerlendirilir. Off-site aktarımın veri güvenliği, erişimi ve gerekli hukuki koşulları projede incelenir. Kurtarma tatbikatı yapılmadan yalnız kurulum ekranıyla süreklilik kabulü verilmez.

Katman	Temel işlev / sınırlama
RAID	Belirli disk arızalarında devam / ayrı kopya değil
Backup	Geri yüklenebilir kopya / geri okuma testi gerekir
Failover	Kayıt hizmetini devralma / boşluk ve lisans kontrolü
Edge recording	Kamerada geçici kayıt / güç ve entegrasyon gerekir

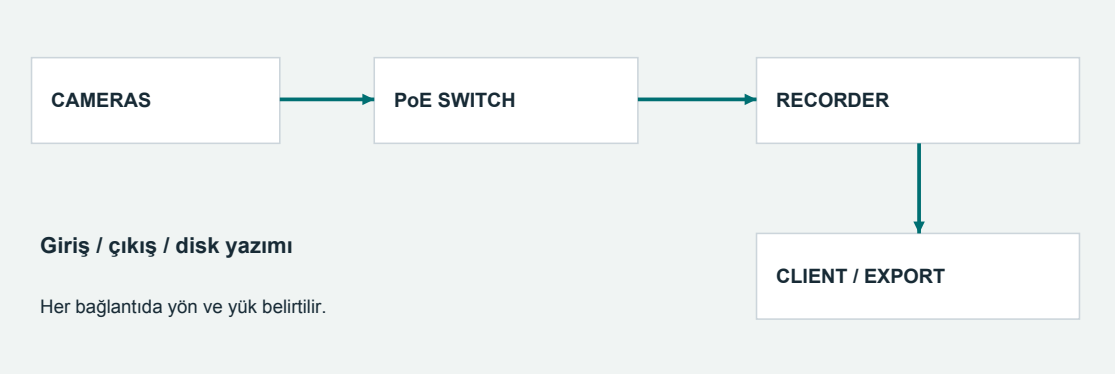
Kamera ağı ile izleme trafiği

Kayıt, live view, playback ve export aynı anda çalışabilir.

Kameradan recorder'a gelen trafik, recorder'dan client'a giden trafik ve uzak noktaya export ayrı çizilir. Dahili PoE portlarının ayrı subnet kullanması cihaz davranışına bağlıdır. Güvenlik ağı ile ofis ağı arasındaki yönlendirme ve erişim kuralları belirlenir. VLAN kullanılması tek başına erişim kontrolü sağlamaz; switch ve firewall kurallarıyla tamamlanır.

On altı kameranın her biri 6 Mbit/s olduğunda net giriş 96 Mbit/s olur. Dört uzak istemcinin her biri dört adet 1 Mbit/s sub-stream alıyorsa varsayımsal çıkış 16 Mbit/s'dir. Playback ve export buna eklenebilir. Bu örnek protokol overhead, multicast ve platforma özgü akış paylaşımını içermez. Gerçek port yönleri ve cihaz limitleri ayrı kontrol edilir.

PSE port limiti, toplam PoE bütçesi ve kameranın maksimum gereksinimi birlikte okunur. IR, ısıtıcı veya PTZ hareketi güç yükünü değiştirebilir. Ağ kablosu kaybı ve sınıf tahsisi hesaba katılır. Dahili portlara rastgele ikinci switch bağlamak veya kamera subnetini kurumsal LAN'a köprülemek sorun yaratabilir; topoloji kılavuza göre uygulanır. Kopuk uplink ve yeniden bağlanma testi teslimin parçasıdır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü tesisat veya gerçek cihaz test sonucu değildir.

UPS yalnız recorder için değildir

Kamera, PoE switch ve gerekli iletişim ekipmanı da çalışmaya devam etmelidir.

240 W × (20 / 60) saat = 80 Wh

İdeal yük enerjisi / gerçek UPS-akü boyutlandırması değildir

UPS seçerken recorder, HDD, switch, kameralar ve gerekli ağ cihazlarının AC giriş yükü belirlenir. Entegre PoE recorder'ın toplam giriş tüketimi kullanılıyorsa kamera gücü ikinci kez eklenmez. Ayrı switch örneğinde bütün AC giriş yükleri toplanır. Açılış ve gece maksimumu değerlendirilir. Watt ve VA sınırları ayrı kontrol edilir; VA değeri tek başına dakika vermez.

Varsayımsal ölçülmüş toplam 240 W yük için istenen kesinti süresi 20 dakika olsun. İdeal yük enerjisi 80 Wh olur; bu değer doğrudan akü sipariş kapasitesi değildir. UPS verimi, deşarj koşulu, akü yaşı, sıcaklık ve üreticinin runtime eğrisi gerekir. Test, tanımlı yükte ve cihazın tavsiye ettiği yöntemle yapılır.

Recorder havalandırması, disk sıcaklığı ve toz kontrol edilir. Raf kapısı kapandığında sıcaklık değişebilir. Yetkisiz fiziksel erişim ve kablo çekilmesi önlenir. Güvenli kapatma işlevi varsa haberleşme ve yeniden başlama sırası sınanır. Jeneratör dönüşünde ağ ve kameraların recorder'dan önce veya sonra gelmesi farklı sonuç yaratabilir; kayıt başlangıç zamanı kontrol edilir.

ONVIF ile doğru beklenti

Profil, model, firmware ve istemci işlevi birlikte doğrulanır.

Sınanacak akış	Kanıt
Video → recorder	Kayıtlı klipte codec, raster, FPS ve zaman
Event → timeline	Olaydan önce/sonra doğru kayıt aralığı
Metadata → search	Tanımlı nesne için aranabilir sonuç
Edge → merkezi arşiv	Kesinti aralığının desteklenen yöntemle geri gelmesi

Profiller

Profile T ileri video akışı ve ilgili işlevlere, Profile G kayıt kontrolü/erişimine, Profile M analitik metadata ve olay arayüzlerine odaklanır. Şartlı özellikler vardır; her ürün her alt işlevi sunmayabilir. Markanın ONVIF üyesi olması ürün uyumluluğunu kanıtlamaz. Conformant Products kaydında tam model, firmware ve device/client tarafı kontrol edilir.

Kamera eklenince live view görmek başlangıç kontrolüdür. Ana akış kaydı, zaman, ses gerekiyorsa ses, PTZ, event, metadata, edge kayıt arama ve export ayrı denenir. Üreticinin native protokolü daha fazla işlev sağlayabilir; bağımlılık ve sürüm koşulu kayda geçirilir. RTSP ile görüntü almak, aynı bağlantının alarm veya AI nesne verisini de taşıdığını göstermez.

Her işlev için beklenen sonuç, kamera sürümü, recorder sürümü ve kanıt dosyası yazılır. Firmware değişince yalnız kamera açılıyor mu kontrolü yetmez; kritik satırlar yeniden sınanır. Uyumsuz metadata nedeniyle görüntü kaydı sürerken akıllı arama kaybolabilir. Alternatif kamera teklifi bu yüzden sadece megapiksel ve fiyat üzerinden kabul edilmez; kullanılacak arama ve olay senaryosu da eşlenir.

AI by Camera ve AI by Recorder

Analizin nerede çalıştığı, kanal bütçesini ve entegrasyonu değiştirir.



AI by Camera yaklaşımında çıkarım kamerada yapılır; recorder gelen olay veya nesne verisini kaydedip arayabilir. AI by Recorder yaklaşımında recorder video üzerinde analiz çalıştırabilir. Bunlar farklı kaynak kullanır. Akıllı arama desteği bulunan NVR'nin bütün bağlı standart kameraları aynı AI modeline dönüştürdüğü varsayılmaz. İşlevin kamera mı recorder mı gerektirdiği tabloda gösterilir.

Dahua XVR5108HS-I3 / üreticinin ürün görseli; tam revizyon ayrıca doğrulanır.

Fotoğraftaki Dahua XVR5108HS-I3, çoklu girişli Digital Video Recorder örneğidir; gösterilen model ailesinin donanım/firmware revizyonu teklif için ayrıca doğrulanır. AI kanal sayısı, perimeter protection, face işlevi ve diğer analizler arasında değişebilir. Bir işlevi etkinleştirmek başka birini kısıtlayabilir. "8 channel AI" ifadesi bütün analizlerin sekiz kanalda aynı anda çalıştığı şeklinde okunmaz.

Örneğin iki girişte insan/araç ayrımı, diğer altı görüşte yalnız hareket kaydı istenebilir. Kabulde bu kombinasyonun aynı anda çalışması, olay işaretleri ve görüntü kalitesi sınanır. Yanlış alarm ve kaçırılan olaylar sahne koşullarıyla tutulur. Metadata kaydı kapalıysa sonradan geriye dönük nesne araması mümkün olmayabilir; arşiv ve indeks işlevi ürün belgesinden doğrulanır.

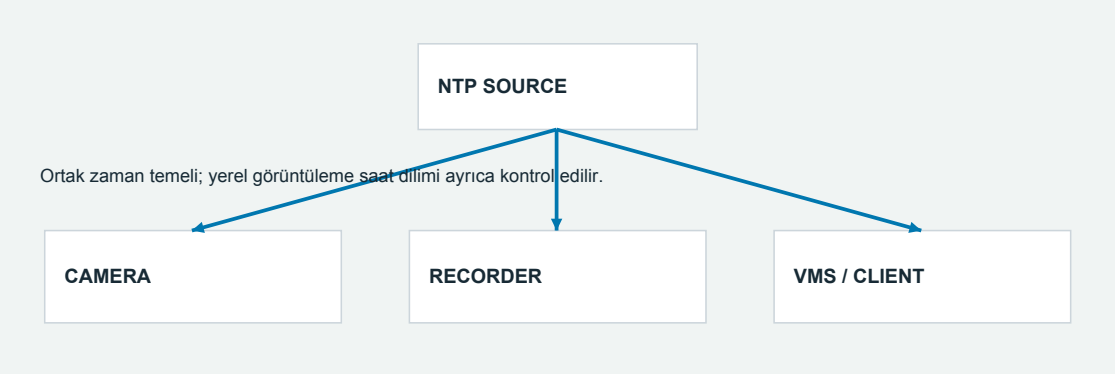
Yetki, NTP ve işlem kaydı

Bir olayın farklı kameralardaki sırası, ortak zaman temeline ihtiyaç duyar.

Canlı izleme, geçmiş kayıt, export, kayıt silme ve cihaz yönetimi ayrı rollerle sınırlandırılır. Ortak yönetici hesabı yerine kişiye atanmış hesaplar ve destekleniyorsa güçlü ek kimlik doğrulama kullanılır. Servis hesabının kapsamı belirlenir; geçici erişim iş bitince kaldırılır. Yetki testinde reddedilmesi gereken bir işlem de denenir.

Kamera, recorder, VMS ve istemcilerin zaman kaynağı tanımlanır. NTP erişimi ve eşitleme durumu izlenir. UTC ile yerel görüntüleme saat dilimi ayrılır; daylight saving ayarı ürün ve bölge koşuluna göre kontrol edilir. Ekrana yazılan tarih ile dosya zamanının farklı anlamı olabilir. Yanlış saatin düzeltilmesi timeline ve eski kayıt aramasında nasıl davranıyor, ürün prosedürüyle incelenir.

Oturum açma, export, ayar değişimi ve hata kayıtları desteklenen kapsamda tutulur. Logun saklama süresi ve dışarı aktarımı belirlenir. Saat farkı olan örnek bir olayda kullanıcı hangi zaman aralığını arayacağını bilmelidir. Şifreleme etkinse anahtar kurtarma ve yetkili devir yöntemi hazırlanır. Kaybedilen anahtarın kayıt erişimini etkileyebileceği işletme ekibine uygulamayla gösterilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü tesisat veya gerçek cihaz test sonucu değildir.

Recorder da bir ağ cihazıdır

Güvenli kurulum, güncelleme ve erişim yönetimiyle sürdürülür.

Cihaz ve firmware envanteri hazırlanır. Varsayılan veya tekrar kullanılan şifreler değiştirilir; kullanılmayan servisler kapatılır. Yönetim arayüzüne kimlerin, hangi ağdan erişeceği belirlenir. Desteklenen HTTPS ve sertifika yönetimi uygulanır. Kamera hesapları recorder içinde saklanıyorsa dışa aktarılan konfigürasyonun hassas veri içerip içermediği kontrol edilir.

İnternete doğrudan yönetim portu açmak yerine kurumun onaylı uzaktan erişim yöntemi seçilir. VPN veya üretici servisinin yetki, log, güncelleme ve veri yolu koşulları incelenir. P2P/cloud kutucuğu, kendi başına güvenlik veya hukuki uygunluk kanıtı değildir. Mobil cihaz kaybında oturum iptali, kullanıcı kaldırma ve erişim kesme yöntemi denenir.

Güncelleme öncesinde uyumluluk, gerekli kayıt koruması ve konfigürasyon yedeği değerlendirilir. Bakım sonrası video, event, metadata, playback ve export tekrar kontrol edilir. Desteği sona ermiş cihaz için değiştirme planı yapılır. Güvenlik olayı halinde hangi bağlantının kesileceği ve kayıtların nasıl korunacağı belirlenir. Koruma işlemi, gerekli delili ve sistemi kurtarma imkânını düşünerek yetkili ekipçe yürütülür.

Dosyayı dışarıda açabiliyor musunuz?

Olayın bulunması, doğrulanması ve yetkili teslimi ayrı adımlardır.

Kamera kimliği, zaman aralığı ve ilgili kayıt parçaları seçilir. Native format gerekiyorsa uygun player ve sürüm bilgisi pakete eklenir. Yaygın kapsayıcıya export ediliyorsa codec, ses, zaman gösterimi ve yeniden encoding olup olmadığı kontrol edilir. Gereksiz kamera ve kişisel veriler aktarılmaz; maskeleme gerekiyorsa yetkili türev kopya ile asıl kaynak ayrı yönetilir.

Teslim edilen dosyanın SHA-256 gibi bir hash değeri, daha sonra aynı dosyanın değişip değişmediğini kontrol etmeye yarar. Tek başına olayın gerçekliğini veya kameradan geldiğini kanıtlamaz. Kayıt, erişim ve devir zinciri belgelendirilir. Kamera imzalı video destekliyorsa özellik kayıt anında etkin olmalı; recorder ve export yolunun imza verisini koruduğu doğrulanmalıdır.

Desteklenen doğrulayıcıda imza sonucu, kaynağın kimliği ve olası kesinti uyarıları incelenir. İmza, kameranın doğru yöne baktığını veya cihaz saatinin doğru olduğunu tek başına göstermez. Export dosyası farklı yetkili bilgisayarda internet gereksinimi dahil gerçek koşulda açılır. Test dosyası ile hak sahibine teslim edilecek kayıt karıştırılmaz; teslim alan, tarih ve amaç kaydı tutulur.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü tesisat veya gerçek cihaz test sonucu değildir.

Recorder fabrikada nasıl hazırlanır?

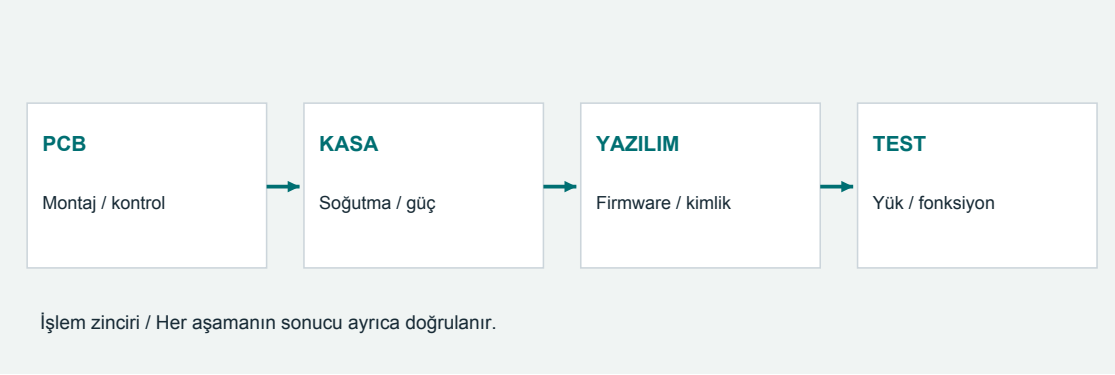
Elektronik montaj, yazılım ve sistem doğrulaması birbirini tamamlar.

Elektronik

Tipik üretim akışında PCB üzerine bileşen yerleştirme, lehimleme ve kontrol bulunur. SoC, RAM, flash, Ethernet/PoE devreleri, SATA ve görüntü arayüzleri tasarıma göre yer alır. ESD kontrollü montaj ve uygun test fikstürleri kullanılır. Bu akış genel eğitim açıklamasıdır; fotoğrafı verilen üreticilerin fabrika hattının gözlemlendiği iddia edilmez.

Kasa, fan, soğutucu ve güç kaynağı bir sistem olarak tasarlanır. Disk yuvaları ve kablo bağlantıları titreşim ve servis açısından önemlidir. Firmware yükleme, model/seri kimliği ve fabrika yapılandırması üretim izlenebilirliğine bağlanır. Aynı dış kasanın farklı SoC veya PoE kartı içermesi mümkündür; görünüşle performans eşitliği kurulmaz.

Fonksiyon testlerinde girişler, ağ, disk yazma/okuma, USB, görüntü çıkışı ve varsa alarm/PoE işlevleri kontrol edilebilir. Uzun süreli yük, sıcaklık ve güç dönüşü doğrulaması ürün kalite planına bağlıdır. EMC ve elektrik güvenliği belgeleri tam model ve kapsamıyla istenir. İthalatta yalnız kasa üzerindeki işaretin fotoğrafı yerine uygun belge ve tedarik izlenebilirliği kontrol edilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü tesisat veya gerçek cihaz test sonucu değildir.

Sekiz kameralı bir şube

Varsayımlar: IP kamera, kesintisiz kayıt, 14 günlük hesap dönemi.

28 Mbit/s × 14 gün → 4,2336 TB

6 × 3 + 2 × 5 Mbit/s / net video / güç ve kullanılabilir alan ayrıca doğrulanır

Altı genel görüş için ortalama 3 Mbit/s, iki kasa görüşü için 5 Mbit/s kabul edilsin. Toplam 28 Mbit/s olur. 14 gün net video hacmi 28 × 10 üzeri 6 × 86.400 × 14 / 8 = 4,2336 TB'dir. Hesap yalnız video içindir; alan rezervi ve sistem yükü eklenir. Kasa işlemini doğrulayan görüntü kalitesi pilotta denenir.

En az sekiz IP kaynak ve gerekli bitrate kapasitesi yanında eş zamanlı izleme ihtiyacı tanımlanır. Örnekte kamera başına PSE tarafında 12 W tasarım tahsisi kabul edilirse toplam 96 W gerekir. Bu örnek, daha önce gösterilen 60/65 W S3008 varyantına doğrudan uymaz; kamera güç tahsisi düşürülemiyorsa uygun harici switch veya başka recorder gerekir.

UPS hesabı gerçek toplam AC giriş yüküyle tamamlanır. Şube yöneticisi yalnız yetkili görüşlerde playback/export yapar; merkez erişimi ayrı roldedir. Ağ kesintisi, recorder yeniden başlama ve disk dolma davranışı kontrollü sınanır. 14 gün, hukuki bir standart olarak sunulmaz; amaç ve yükümlülüklerle belirlenecek gerçek sürenin yerine örnek hesap dönemidir.

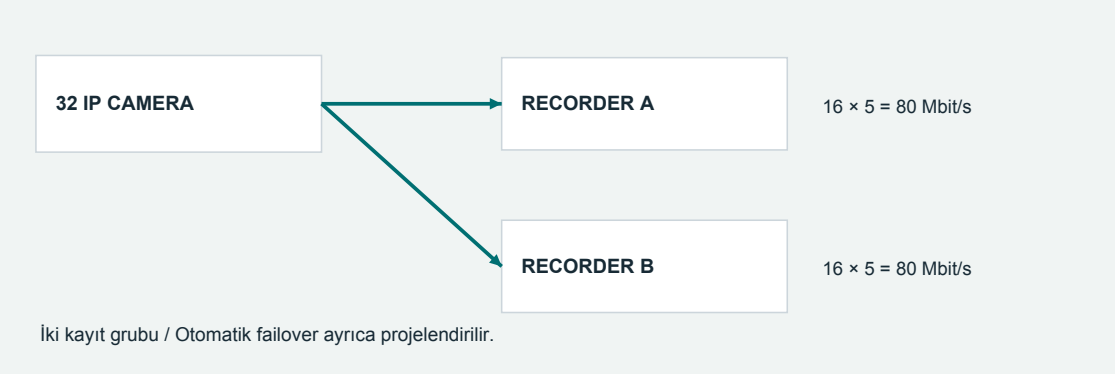
Otuz iki kamera, iki kayıt alanı

Kapasiteyi bölmek, arıza etkisini de açık biçimde tanımlamayı gerektirir.

Otuz iki IP kamera için ortalama 5 Mbit/s ve hesap dönemi 30 gün varsayılsın. Net giriş 160 Mbit/s, net video 51,84 TB olur. Eşit iki grupta her recorder için 80 Mbit/s ve 25,92 TB hesaplanır. Dört adet 8 TB diskle RAID 5 teorik 24 TB olduğundan her grup için net videoya bile yetmez. Yuvalar ve kapasite yeniden seçilir.

İki recorder kullanmak tek başına failover sağlamaz. Bir cihaz kapanınca hangi 16 kameranın kaydı duracak, edge kayıt var mı, geri tamamlama destekleniyor mu belirlenir. Aynı UPS, kabinet veya uplink ortak arıza noktası olabilir. Kritik sevkiyat görüşleri için farklı bir koruma düzeyi gerekiyorsa bu ihtiyaç ayrı projelendirilir.

Üç ay sonra sekiz kamera eklenecekse kanal, lisans, ağ ve disk alanı birlikte rezervlenir. Boş yuva, gelecekte her disk modelinin destekleneceği anlamına gelmez. Birden fazla uzak operatörün playback/export yükü test edilir. Kabulde iki recorder saati karşılaştırılır; aynı sevkiyatın olay sırası her iki timeline üzerinde tutarlı aranır. Bu örnek, gerçek depo keşfi ve üretici performans sınaması yerine geçmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü tesisat veya gerçek cihaz test sonucu değildir.

Ölçülebilir maddeler yazın

Ürün adı kadar ayar, yük ve kanıt biçimi belirtilmelidir.

İfade

“32 kanal 4K NVR” tek başına kayıt ve inceleme ihtiyacını tanımlamaz. Kamera sayısı, her profilin codec/raster/FPS/bitrate değerleri, toplam giriş, çıkış ve eş zamanlı playback senaryosu yazılır. Mod değişikliğiyle kapasite azalması varsa teklifin hangi modda verildiği belirtilir. HDMI çözünürlüğü, kayıt çözünürlüğü şartı olarak kullanılmaz.

Hedef süre, hesap girdileri, RAID düzeyi, hot spare ve kullanılabilir alan tanımlanır. Disk marka ailesi yerine tam model ve uyumlu liste kaydı istenir. Süre ve alan örnekleri projenin gerçek işleme amacıyla uyarlanır. Yedekleme, failover ve edge tamamlama isteniyorsa test adımları ve kabul edilen boşluk ayrı yazılır; birbirinin yerine sayılmaz.

Örnek madde: “Tanımlı bütün akışlar kaydedilirken dört eş zamanlı geçmiş kayıt ve bir export oturumu çalıştırılacak; kayıt boşlukları ve gerçek dosya özellikleri raporlanacaktır.” Bu ifade eğitim örneğidir; kanal sayısı, süre ve başarı ölçütü projede belirlenir. Alternatif ürün aynı test senaryosuyla değerlendirilir. Tedarik dosyasında destek süresi, güncelleme ve lisans yenileme koşulları da bulunur.

Başlık	Teklife eklenecek kanıt
Performans	Mod ve akış ayarlarıyla kapasite tablosu
Disk alanı	Net/kullanılabilir alan ve hesap dökümü
Entegrasyon	Kamera + firmware + işlev test matrisi
Süreklilik	Kesinti, geri dönüş ve geri okuma testi
İşletme	Rol, güncelleme, lisans ve devir listesi

Canlı görüntüden arşive

Normal yük, kesinti ve kurtarma senaryoları önceden belirlenir.

Kamera listesi, firmware, disk seri numaraları, akış profilleri ve saat ayarı dondurulur. Üretici sınırına uygun test yükü kurulur. Kayıt kalitesi için gündüz, gece ve hareketli hedef örnekleri alınır. Kabul kaydında kullanılan süre ve ölçüm yöntemi yazılır. Birkaç dakikalık deneme, otuz günlük arşivin fiilen oluştuğu şeklinde raporlanmaz.

Kayıt sürerken çoklu live view, tanımlı playback ve export açılır. Eksik frame, zaman boşluğu ve cihaz alarmı kontrol edilir. Kontrollü ağ/güç kesintisi ürünün desteklediği yöntemle denenir. RAID veya failover testi gerekiyorsa kayıt koruma ve bakım planına bağlanır. Değişen her ayar sonrası aynı işlev grubu tekrar değerlendirilir.

Kabul tablosu her maddeyi geçti, kaldı veya tekrar test gerektiriyor şeklinde sonuçlandırır. Ölçülmeyen özellik tamamlanmış sayılmaz. Süreye bağlı kayıt hedefi işletmede yeterli dönem sonunda en eski oynatılabilir kayıtla tekrar doğrulanır. Hatalar için sorumlu ve kapanış tarihi atanır. Export paketi farklı bilgisayarda açılır; kullanıcı eğitimi gerçek bir olay bulma göreviyle tamamlanır.

Kayıt neden bulunamıyor?

Önce sorunu zaman, kamera, akış ve depolama katmanlarına ayırın.

Yanlış kamera adı, saat dilimi, takvim veya yetki nedeniyle kayıt görünmeyebilir. Live view çalışırken disk hatası veya kayıt planı yüzünden geçmiş boş kalabilir. Önce olayın gerçek zaman aralığı ve kanal kimliği doğrulanır; sonra kayıt takvimi, disk durumu, bitrate ve hata logları incelenir. İnceleme sırasında gerekli kayıtların üzerine yazılma riski değerlendirilir.

Ağ kaybında kablo, port hata sayıları, güç ve uplink kontrol edilir. Disk doluluğunda kilitli klipler, kota, kullanılabilir alan ve overwrite politikası incelenir. Kayıt var ama AI araması yoksa metadata akışı, lisans ve indeks ayarına bakılır. Rastgele formatlama veya fabrika sıfırlama, teşhis yöntemi olarak uygulanmaz; önce korunacak veri ve geri dönüş planı belirlenir.

Periyodik gözden geçirmede en eski kayıt, rastgele playback, export, saat, fan/disk alarmı, UPS ve destek durumu kontrol edilir. Kontrol sıklığı risk ve işletmeye göre belirlenir. Yeni kamera veya firmware eklenince kapasite hesabı güncellenir. Devir dosyasında as-built topoloji, kullanıcı rolleri, lisanslar, destek kanalı, yedekler ve kurtarma adımları bulunur; şifreler açık paylaşım dosyasına yazılmaz.

Belirti	İlk kontrol
Canlı var, geçmiş yok	Kayıt planı, disk, yetki, tarih
Bazı saatler eksik	Enerji/ağ logu, bitrate, event takvimi
Export açılmıyor	Codec/player, dosya bütünlüğü, şifre
AI arama boş	Metadata, uyumluluk, lisans, indeks
Süre kısa	Gerçek bitrate, alan, kota, kilitli klipler

Terimler ve uygulama soruları

Bir recorder veri sayfası ile gerçek bir export dosyasını birlikte inceleyin.

Terim	Bu sayıdaki anlamı
Incoming / outgoing	Gelen / dışarı aktarılan toplam veri hızı
Encoding / decoding	Sıkıştırılmış akış oluşturma / akışı görüntüye çözme
TB / TiB	10 üzeri 12 byte / 2 üzeri 40 byte
Workload / TBW	Belirli dönem iş yükü / SSD yazma dayanımı
RAID / hot spare	Disk düzeni / devreye girmeyi bekleyen yedek disk
Backfill / failover	Eksik kaydı tamamlama / hizmeti devralma
RPO / RTO	Veri kaybı aralığı / hizmete dönüş hedefi
Hash / signed video	Dosya özeti / kaynağa bağlı kriptografik imzalı video

Proje üzerinde çözün

1. 12 kamera × 5 Mbit/s için 10 günlük net video kaç TB olur? Hangi ek alanlar dışarıda kalır?

2. 16 kanallı, 80 Mbit/s girişli cihaza 16 × 6 Mbit/s akış bağlanabilir mi?

3. Bir diskin RAID 5 içinden çıkarılmasıyla recorder'ın tamamen kapanması aynı korumayı mı gerektirir?

4. Export dosyasının hash değerinin eşleşmesi, kamera saatinin doğru olduğunu kanıtlar mı?

MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

11

CCTV KAYIT CİHAZLARI

Seçim, depolama ve işletme kılavuzu

Yayın tarihi: 22/04/2026

Eğitici Yayın Serisi 11 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002